Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travaux dirigés**

Mesurer le CO_2 d'une salle de classe — chaîne d'acquisition et CAN

Quand faut-il ouvrir les fenêtres ?



Durée : 55 min **Compétences :** CO7.3-SIN1 · CO3.1 · 2.4.2a · 2.4.2b · 2.4.2c · 2.4.3a

- TD noté, individuel. Calculatrice et cours autorisés.
- Rédiger les calculs : formule littérale, application numérique, résultat avec unité.

Document enseignant — corrigé et barème

Note enseignant

Mise en œuvre : TSTI2D3, mardi 13 octobre (1 h). Ce TD sert aussi d'entraînement à l'évaluation du vendredi : ne pas rendre le corrigé avant le vendredi 16 au soir. **Convention** : $q = \mathrm{PE}/2^n$, N = partie entière de V/q.

1. Contextualisation & Système Étudié

Des capteurs de CO_2 dans les salles

Quand une classe est occupée, la concentration de dioxyde de carbone (CO_2) de l'air augmente : c'est un bon indicateur du besoin d'aérer. Le lycée équipe chaque salle d'un petit boîtier qui allume un voyant « Aérez ! » lorsque la concentration dépasse le **seuil d'alerte fixé par le lycée : 1 500 ppm** (parties par million).

Problématique

La chaîne d'acquisition du boîtier est-elle assez précise, et comment l'améliorer ?



Les « ? » désignent la nature de l'information sur chaque liaison (question 1).

Figure 1 : *Chaîne d'information du boîtier*

DR1 — Caractéristiques simplifiées du boîtier

Constituant	Caractéristique
Capteur de CO_2	Étendue de mesure : 0 à 5 000 ppm. Sortie analogique **linéaire** : 0,4 V pour 0 ppm, 2,0 V pour 5 000 ppm
CAN du microcontrôleur	12 bits, pleine échelle 3,3 V
Voyant	Allumé si la concentration dépasse 1 500 ppm

2. Travail Demandé

Question 1 (2 pts)

Sur le schéma, préciser la **nature de l'information** sur chaque liaison marquée « ? » (grandeur physique, tension analogique, nombre binaire…), avec son unité.

Corrigé :

- Air → capteur : **concentration de CO_2** (grandeur physique, en ppm). (0,5 pt)
- Capteur → CAN : **tension analogique** (en V), de 0,4 à 2,0 V. (0,5 pt)
- CAN → microcontrôleur : **nombre binaire** N sur 12 bits (sans unité), de 0 à 4 095. (1 pt)

Question 2 (4 pts)

a) Calculer la sensibilité s du capteur, en mV/ppm.

b) Calculer la tension de sortie du capteur pour 1 000 ppm, puis pour le seuil d'alerte de 1 500 ppm.

Corrigé :

a) $s = \dfrac{\Delta V}{\Delta C} = \dfrac{2{,}0 - 0{,}4}{5\,000 - 0} = 0{,}32 \text{ mV/ppm}$. (2 pt)

b) $V = 0{,}4 + s \times C$: $V(1\,000) = 0{,}4 + 0{,}000\,32 \times 1\,000 = 0{,}72$ V ; $V(1\,500) = 0{,}4 + 0{,}000\,32 \times 1\,500 = 0{,}88$ V. (2 pt)

Question 3 (4 pts)

a) Calculer le quantum q du CAN.

b) En déduire la plus petite variation de concentration de CO_2 que la chaîne peut détecter (résolution en ppm).

Corrigé :

a) $q = \dfrac{3{,}3}{2^{12}} = \dfrac{3{,}3}{4\,096} \approx 0{,}806$ mV. (2 pt)

b) $\Delta C_{min} = \dfrac{q}{s} = \dfrac{0{,}806}{0{,}32} \approx 2{,}5$ ppm. (2 pt)

Question 4 (4 pts)

a) Calculer le code N fourni par le CAN au seuil d'alerte (1 500 ppm).

b) Écrire ce code en binaire sur 12 bits et en hexadécimal.

Corrigé :

a) $N = \dfrac{0{,}88}{0{,}000\,806} \approx 1\,092{,}3 \rightarrow N = 1\,092$. (2 pt)

b) $1\,092 = 1\,024 + 64 + 4$ → `0100 0100 0100` → `0x444`. (1 pt + 1 pt)

Question 5 (3 pts)

a) Écrire l'expression qui permet au programme de calculer la concentration C (en ppm) à partir du code N.

b) Le microcontrôleur lit $N = 2\,000$. Calculer la concentration correspondante et dire si le voyant doit s'allumer.

Corrigé :

a) $V = N \times q$ puis $C = \dfrac{V - 0{,}4}{s}$, soit $C = \dfrac{N \times q - 0{,}4}{0{,}000\,32}$. (1 pt)

b) $V = 2\,000 \times 0{,}000\,806 \approx 1{,}61$ V ; $C = \dfrac{1{,}61 - 0{,}4}{0{,}000\,32} \approx 3\,790$ ppm (3 785 ppm avec q exact). (1 pt)

$3\,790 > 1\,500$: **le voyant s'allume**. (1 pt)

Question 6 (3 pts)

La sortie du capteur ne dépasse jamais 2,0 V alors que la pleine échelle du CAN vaut 3,3 V.

a) Quelle fraction de la pleine échelle est réellement utilisée ?

b) On ajoute entre le capteur et le CAN un **amplificateur** pour que 2,0 V devienne 3,3 V. Calculer son gain, puis la nouvelle résolution en ppm. Conclure.

Corrigé :

a) $\dfrac{2{,}0}{3{,}3} \approx 61\ \%$: près de 40 % des codes ne servent jamais. (1 pt)

b) $G = \dfrac{3{,}3}{2{,}0} = 1{,}65$. (1 pt) La sensibilité vue par le CAN devient $1{,}65 \times 0{,}32 = 0{,}528\ \text{mV/ppm}$, d'où une résolution $\dfrac{0{,}806}{0{,}528} \approx 1{,}5$ ppm. Le **conditionnement** (amplification) améliore la résolution sans changer de CAN. (1 pt)

3. Bilan & Synthèse des Acquis

À retenir

- Le quantum d'un CAN vaut $q = \dfrac{\text{PE}}{2^n}$: c'est la plus petite variation de **tension** qui change le code.
- La résolution d'une chaîne de mesure s'exprime dans l'unité de la grandeur mesurée : $\dfrac{q}{s}$, où s est la **sensibilité** du capteur.
- Pour utiliser toute la **pleine échelle** du CAN, on **amplifie** le signal du capteur : c'est le conditionnement.

4. Barème & Grille d'Évaluation

Question	Compétence évaluée	Points
Q1	CO3.1 — Identifier les entrées / sorties et la nature de l'information	2
Q2, Q3	CO7.3-SIN1 — Caractériser un capteur et un CAN	8
Q4	2.4.3a — Encodage binaire / hexadécimal	4
Q5	Exploiter la chaîne : du code à la grandeur physique	3
Q6	2.4.2b — Justifier un conditionnement	3
Total		**20**